

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Aseguramiento de la Calidad de Software

Grupo: 6

Escenario 4: Atributos de Calidad en Uso

Integrantes: Caetano Flores, Jordan Guamán,
Anthony Morales, Leonardo Narváez

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Escenario 4: Identificación de Atributos de Calidad en Uso

Proceso	Usuario	Tarea representativa	Contexto de uso	Atributos
Atención médica y registro de HCE	Médico tratante	Registrar una nota de evolución clínica completa con diagnóstico, indicaciones y firma electrónica.	Consulta externa, 10:00-12:00, red interna de Quito, alta concurrencia.	Eficiencia: tiempo de tarea. Efectividad: completitud. Satisfacción: fluidez. Libertad de Riesgo: información clínica correcta.
Agendamiento de citas	Paciente	Agendar una cita con especialista seleccionando sede, fecha, horario y confirmación.	Portal web o app móvil, red celular, 18:00-21:00, sedes de alta demanda.	Efectividad: tasa de éxito. Eficiencia: pasos y tiempo. Satisfacción: confianza. Cobertura: web y móvil.
Facturación con seguro médico	Personal de admisión/facturación	Generar factura, validar convenio, procesar pago/copago y emitir comprobante correcto.	Punto de admisión, cierre de jornada, integración con sistema financiero heredado.	Libertad de Riesgo: errores financieros. Efectividad: exactitud. Eficiencia: tiempo de proceso. Cobertura: sede y rol.

Conclusión

La calidad en uso debe medirse sobre tareas concretas, no sobre módulos abstractos. Estas fichas permiten convertir procesos críticos en métricas comparables y accionables.

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Aseguramiento de la Calidad de Software

Grupo: 6

Escenario 5: Mapeo y Priorización

Integrantes: Caetano Flores, Jordan Guamán,
Anthony Morales, Leonardo Narváez

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Escenario 5: Mapeo de Características de Calidad

Tarea	Impacto	Frecuencia	Características ISO/IEC 25022	Prioridad
Registrar nota de evolución clínica	Alto	Alta	Eficiencia, Efectividad, Satisfacción, Libertad de Riesgo	1
Agendar cita en portal	Alto	Alta	Efectividad, Eficiencia, Satisfacción, Cobertura de Contexto	1
Facturar consulta con seguro	Alto	Media	Libertad de Riesgo, Efectividad, Eficiencia	2
Completar teleconsulta	Alto	Media	Efectividad, Cobertura de Contexto, Satisfacción	2
Dispensar medicamento desde receta electrónica	Alto	Media	Libertad de Riesgo, Efectividad	2
Consultar historial de laboratorio	Medio	Alta	Efectividad, Satisfacción	3
Generar reporte gerencial mensual	Medio	Baja	Eficiencia, Efectividad	3
Actualizar datos personales desde app móvil	Bajo	Media	Cobertura de Contexto, Satisfacción	4

Alcance inicial

Se recomiendan para medición inmediata las prioridades 1 y 2: HCE, portal de citas, facturación, teleconsulta y dispensación de medicamentos.

Conclusión

La priorización evita medir todo sin foco y concentra recursos en los procesos con mayor riesgo clínico, financiero y reputacional.

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Aseguramiento de la Calidad de Software

Grupo: 6

Escenario 6: Catálogo de Métricas

Integrantes: Caetano Flores, Jordan Guamán,
Anthony Morales, Leonardo Narváez

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Escenario 6: Catálogo de Métricas ISO/IEC 25022

Métrica	Característica	Fórmula	Unidad	Umbral	Fuente
Compleitud de registro de HCE	Efectividad	Notas completadas / notas intentadas	Proporción	≥ 0.95	logs_hce.csv
Tiempo promedio de registro de HCE	Eficiencia	Suma de tiempos / número de notas	Segundos	≤ 8 s	logs_hce.csv
CSAT normalizado	Satisfacción	Promedio CSAT / 5	Proporción	≥ 0.80	encuesta_satis
Tasa de errores de facturación	Libertad de Riesgo	Errores de facturación / transacciones	Proporción	≤ 0.01	incidentes_202
Consistencia entre sedes	Cobertura Contexto	Mejor tiempo promedio / peor tiempo promedio	Proporción	≥ 0.85	logs_hce.csv

Interpretación

Los umbrales se fijan antes del cálculo para evitar interpretaciones subjetivas. Cada métrica tiene fuente, unidad y responsable, por lo que puede automatizarse.

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Aseguramiento de la Calidad de Software

Grupo: 6

Escenario 7: Obtención de Datos

Integrantes: Caetano Flores, Jordan Guamán,
Anthony Morales, Leonardo Narváez

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Escenario 7: Obtención y Validación de Datos

Archivo	Registros	Origen	Uso
data/logs_hce.csv	3150	Generador de logs HCE	Efectividad, Eficiencia y Cobertura de Contexto
data/encuesta_satisfaccion.csv	150	Encuesta CSAT simulada	Satisfacción por sede y rol
data/incidentes_2025.csv	3000	Conversión desde clasificación Markdown	Libertad de Riesgo y análisis de incidentes

Archivo	Nulos	Duplicados	Rangos inválidos	Resultado
logs_hce.csv	0	0	0 tiempos fuera de 0-120 s; 0 valores inválidos en completada	Válido
encuesta_satisfaccion.csv	0	0	0 puntajes fuera de 1-5	Válido
incidentes_2025.csv	0	0	No aplica	Válido

Resumen

El tiempo promedio HCE fue 7.43 s y el CSAT promedio fue 3.61/5. Los datos quedaron listos para automatización.

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Aseguramiento de la Calidad de Software

Grupo: 6

Escenario 8: Automatización de la Medición

Integrantes: Caetano Flores, Jordan Guamán,
Anthony Morales, Leonardo Narváez

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Escenario 8: Automatización de la Medición

Componente	Archivo	Función
Conversión de incidentes	convertir_incidentes_markdown.py	Reconstruye incidentes_2025.csv desde el material local.
Generación de logs	generar_logs_hce.py	Simula eventos de registro clínico por sede.
Generación CSAT	generar_encuesta_satisfaccion.py	Crea encuesta de satisfacción por sede y rol.
Validación	validar_datos.py	Verifica nulos, duplicados y rangos.
Cálculo de métricas	metricas_iso25022.py	Calcula indicadores ISO/IEC 25022.
Exportación	exportar_reporte.py	Genera indicadores.json para dashboards.

Característica	Métrica	Valor	Umbral	Estado
Efectividad	Compleitud de registro de HCE	0.9651	0.95	Cumple
Eficiencia	Tiempo promedio de registro de HCE	7.43	8.0	Cumple
Eficiencia	Notas HCE registradas en 8 segundos o menos	0.6787	0.9	No cumple
Satisfaccion	Indice de satisfaccion CSAT normalizado	0.7227	0.8	No cumple
Libertad de Riesgo	Tasa de errores de facturacion con riesgo economico	0.0301	0.01	No cumple
Cobertura de Contexto	Consistencia de eficiencia entre sedes	0.9801	0.85	Cumple

Interpretación

Aunque el promedio de HCE cumple 8 s, el RNF-01 no cumple porque solo 67.87% de notas se registran dentro del umbral. También no cumplen satisfacción y riesgo de facturación.

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Aseguramiento de la Calidad de Software

Grupo: 6

Informe Ejecutivo y Plan de Mejora

Integrantes: Caetano Flores, Jordan Guamán,
Anthony Morales, Leonardo Narváez

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Informe Ejecutivo y Plan de Mejora Continua

Hallazgo	Evidencia	Impacto
Incidentes de efectividad concentrados	1.493 de 3.000 incidentes	Usuarios no completan tareas o las completan con errores.
Riesgo clínico y financiero	721 incidentes de Libertad de Riesgo	Posibles errores de medicación, exposición de datos y problemas de facturación.
RNF-01 incumplido	67.87% de notas en ≤ 8 s frente a umbral de 90%	Lentitud en consulta externa y menor productividad médica.
RNF-03 incumplido	3.01% de errores de facturación frente a umbral de 1%	Riesgo financiero y pérdida de confianza.
Satisfacción baja	CSAT normalizado de 0.7227 frente a 0.80	Experiencia percibida insuficiente.

Fase PDCA	Acciones	Responsable	Evidencia
Planificar	Definir umbrales, tareas prioritarias y fuentes oficiales.	Calidad, TI, Dirección Médica	Catálogo de métricas.
Hacer	Ejecutar pipeline semanal y generar indicadores.	TI y Calidad	indicadores.json.
Verificar	Comparar resultados contra RNF-01, RNF-03 y CSAT.	Calidad y Auditoría	Informe mensual.
Actuar	Optimizar HCE, facturación, UX e integraciones críticas.	TI, Producto, Operaciones	Backlog de mejoras.

Recomendación

Aprobar un ciclo de mejora de 90 días centrado en HCE y facturación, con seguimiento quincenal de indicadores y reporte ejecutivo mensual.